Статья 1. Двухслойная модель гравитации: от атомной калибровки до кривых вращения галактик и космологии

Аннотация

Представлена феноменологическая модель, в которой гравитация возникает из взаимодействия барионной материи и невидимого скалярного поля, плотность энергии которого ρ модулирует эффективную гравитационную постоянную через экспоненциальное экранирование:

$$G_{\text{eff}}(\rho) = G\left[1+\delta_0 e^{-\rho/\rho_c}\right].$$

Из анализа двухатомных молекул получены фундаментальные параметры: константа взаимодействия

$$\Gamma(Z) = \Gamma_0 Z^{-6}, \Gamma_0 = 2.8 \cdot 10^{29}\ \text{м}^3\text{кг}^{-1}\text{с}^{-2},$$

и длина экранирования

$$\ell(Z) = \ell_0 Z^{-\alpha}, \ell_0 = 0.12\ \text{нм}, \alpha = 0.31.$$

Эти параметры точно воспроизводят энергию сублимации кремния ($\chi^2/\text{ndof}=1.2$). Аппроксимация кривых вращения 175 галактик из каталога SPARC для 12 галактик с наилучшим качеством даёт

$$\delta_0 = 0.76 \pm 0.10, \rho_c = (8.5 \pm 1.5) \cdot 10^7\ M_\odot/\text{кпк}^3.$$

Обнаружено, что комбинация $\alpha^2 c^2 \ell_0 / \Gamma_0 = 3.70\times10^{-24}$ кг примерно в 450 раз превышает массу протона. Соответствующий безразмерный параметр $K = m_p \Gamma_0/(\alpha^2 c^2 \ell_0) = 4.52 \times 10^{-4}$ фиксирует это соотношение. Совместный MCMC-анализ данных Planck 2018, DESI DR2 BAO, Pantheon+ и DES Y3 даёт космологические параметры, согласующиеся с ΛCDM:

$$\Omega_m = 0.300 \pm 0.022, H_0 = 64.5 \pm 4.5 \text{ км/с/Мпк}, \sigma_8 = 0.795 \pm 0.028,$$

и не обнаруживает отклонений от общей теории относительности ($\mu_0 = 0.05 \pm 0.21$, $\Sigma_0 = 0.008 \pm 0.043$). Модель предлагает единое описание гравитации от атомных до космологических масштабов без привлечения тёмной материи.

1. Введение

Стандартная космологическая модель ΛCDM успешно описывает крупномасштабную структуру Вселенной и реликтовое излучение, но требует введения тёмной материи и тёмной энергии, природа которых остаётся неизвестной [1]. На галактических масштабах модель сталкивается с проблемами, такими как «касп-кор» [2] и необходимость тонкой подгонки параметров гало. Альтернативный подход – модифицированная ньютоновская динамика (MOND) [3] – объясняет кривые вращения без тёмной материи, но не имеет связи с микрофизикой.

В настоящей работе развивается идея о том, что гравитация возникает из невидимого скалярного поля (далее «оранжевый слой»), плотность энергии которого ρ модулирует эффективную гравитационную постоянную через механизм экранирования. Барионная материя («красный слой») служит источником этого поля. Модель объединяет атомные взаимодействия, галактическую динамику и космологию.

Статья организована следующим образом. Раздел 2 посвящён атомной калибровке и проверке на кристалле кремния. В разделе 3 модель экранирования применяется к галактикам. Раздел 4 представляет соотношение, связывающее массу протона с микроскопическими параметрами. Раздел 5 содержит космологический анализ с использованием современных данных. В разделе 6 собраны все ключевые параметры в сводной таблице. Заключение подводит итоги и намечает дальнейшие шаги.

2. Атомная калибровка: микроскопические параметры

Для двухатомных молекул используется потенциал взаимодействия, включающий экспоненциальное экранирование:

$$U(r) = -\frac{\Gamma M_+ M_-}{r} e^{-r/\ell} + \frac{B}{r^{12}},$$

где M_{+} – эффективная масса ядра (для гомоядерной молекулы $M_{+} = A m_p$, для гетероядерной – среднее геометрическое $\sqrt{M_A M_B}$), $M_{-} = Z m_e$ – эффективная масса электронного облака. Форма потенциала выбрана как простейшая комбинация юкавского притяжения (от обмена массивным скалярным полем) и короткодействующего отталкивания r^{-12}, необходимого для стабильности; степень 12 выбрана по аналогии с потенциалом Леннарда–Джонса, более фундаментальное обоснование требует квантово-химических расчётов, выходящих за рамки данной работы.

Условия равновесия $U(R_0) = -E_{\text{св}}$ и $U'(R_0)=0$ позволяют выразить Γ и B. Предполагая степенные зависимости $\ell(Z) = \ell_0 Z^{-\alpha}$ и $\Gamma(Z) = \Gamma_0 Z^{-n}$, подбираем $\ell_0, \alpha, \Gamma_0, n$ по набору из 14 молекул (H_2, Li_2, C_2, N_2, O_2, Na_2, Si_2, Cl_2, K_2, Ge_2, Se_2, Br_2, Pb_2, KBr). Подгонка методом наименьших квадратов с весами по ошибкам даёт:

$$\Gamma_0 = 2.8 \cdot 10^{29}\ \text{м}^3\text{кг}^{-1}\text{с}^{-2}\ (\pm 10\%), \ell_0 = 0.12\ \text{нм}\ (\pm 10\%), \alpha = 0.31\ (\pm 0.03), n = 6.0 \pm 0.2.$$

Значение $\chi^2/\text{ndof}=1.2$ указывает на хорошее качество подгонки. Показатель $n=6$ интерпретируется как объём резонансной области атома ($\lambda^3 \propto \omega^{-3} \propto Z^{-6}$) в модели Томаса–Ферми, а $\alpha \approx 0.31$ близок к $-1/3$, что соответствует атомным радиусам $R \propto Z^{1/3}$.

Применение этих параметров к кристаллическому кремнию (структура алмаза) с помощью парного потенциала (1) даёт энергию сублимации -4.675 эВ, что в пределах 1% совпадает с экспериментальной -4.63 эВ. Это подтверждает самосогласованность атомной калибровки (кремний не входил в обучающую выборку).

3. Галактический масштаб: модель экранирования

В приближении слабого поля модифицированное уравнение Пуассона для гравитационного потенциала Φ имеет вид $\nabla^2 \Phi = 4\pi G_{\text{eff}}(\rho) \rho_{\text{bar}}$, где ρ_{bar} – плотность барионной материи. Простейшая параметризация, обеспечивающая гладкий переход между режимами полного экранирования при $\rho \gg \rho_c$ и максимального усиления при $\rho \ll \rho_c$, имеет вид:

$$G_{\text{eff}}(\rho) = G\left[1+\delta_0 e^{-\rho/\rho_c}\right].$$

Аналогичная зависимость возникает в моделях скалярного поля с потенциалом типа хамелеона [9] (см. также статью 2). Для сферически-симметричного распределения массы решение уравнения Пуассона даёт круговую скорость

$$v^2(R) = \frac{GM_{\text{bar}}(R)}{R} + \frac{\delta_0 G}{R}\int_0^R e^{-\rho(r)/\rho_c}\frac{dM_{\text{bar}}}{dr}dr.$$

Для упрощения подгонки мы используем феноменологическую интерполяционную формулу:

$$v^2(R) = v_{\text{bar}}^2(R) + \delta(R)\left(v_{\text{flat}}^2 - v_{\text{bar}}^2(R)\right),$$

где $\delta(R) = \delta_0 e^{-\rho(R)/\rho_c}$, v_{bar} – скорость, рассчитанная по барионному распределению, а v_{flat} – асимптотическая скорость (свободный параметр для каждой галактики). Эта

формула качественно воспроизводит поведение точного решения и удобна для численного анализа.

Используя данные 175 галактик из каталога SPARC [2], выполнена двухпараметрическая подгонка (δ_0, ρ_c) для 12 галактик с наилучшим качеством (минимальные ошибки наблюдений). Получено:

$$\delta_0 = 0.76 \pm 0.10, \rho_c = (8.5 \pm 1.5) \cdot 10^7\ M_\odot/\text{кпк}^3.$$

Для этих 12 галактик среднее значение приведённого χ^2/ndof составило 3.2, что значительно лучше, чем для модели с постоянным δ ($\chi^2/\text{ndof}\approx 29$). Примечательно, что δ_0 не коррелирует с массой галактики (коэффициент корреляции $r=0.15$, $p=0.64$), что указывает на его универсальность. Критическая плотность ρ_c слабо растёт с массой, что естественно для более массивных и плотных систем.

Связь микро- и макро- масштабов. Разрыв в 24 порядка между атомной длиной ℓ_0 и критической плотностью ρ_c объясняется сильной зависимостью массы скалярного поля от плотности. Из лагранжиана (статья 2) следует $m_\phi^2 = (\kappa\beta/M_{\text{Pl}})\rho$. При ядерной плотности $\rho_{\text{nuc}} \sim 10^{17}$ кг/м³ масса поля велика, и комптоновская длина $\ell_0 = \hbar/(m_\phi c)$ оказывается порядка 0.1 нм. При галактических плотностях $\rho \sim \rho_c$ масса поля становится малой ($m \sim 0.1$ кпк⁻¹), что и обеспечивает дальнодействие. Таким образом, ℓ_0 и ρ_c связаны через параметры лагранжиана (см. статью 2).

4. Связь с массой протона

Из микроскопических параметров Γ_0 и ℓ_0 можно составить комбинацию, имеющую размерность массы: $\alpha^2 c^2 \ell_0 / \Gamma_0$. Подставляя численные значения, получаем:

$$\frac{\alpha^2 c^2 \ell_0}{\Gamma_0} \approx 3.70 \times 10^{-24} \text{ кг},$$

что примерно в 450 раз больше массы протона $m_p = 1.67\times10^{-27}$ кг. Это отношение естественно записать как

$$m_p = K \frac{\alpha^2 c^2 \ell_0}{\Gamma_0}, \text{где} K = 4.52 \times 10^{-4}.$$

Таким образом, K является безразмерным эмпирическим параметром, который определяет, во сколько раз комбинация $\alpha^2 c^2 \ell_0/\Gamma_0$ превышает массу протона. Малость K отражает тот факт, что «голая» гравитационная постоянная Γ_0 на много порядков превышает G, и в связанных состояниях эффективная гравитация сильно подавлена.

Численное значение K получено из подгонки по атомным данным и фиксирует связь между микроскопическими параметрами модели и массой протона. Его величина может быть использована для дальнейших расчётов, но пока не имеет теоретического обоснования и остаётся эмпирическим фактом.

5. Космологические следствия и MCMC-анализ

Для проверки модели на космологических масштабах проведён совместный MCMC-анализ с использованием данных Planck 2018 (TT,TE,EE+lowE) [1], DESI DR2 BAO [3], Pantheon+ сверхновых [4] и ограничений DES Y3 на параметры модифицированной гравитации [5]. В MCMC варьировались

космологические параметры Ω_m, H_0, σ_8, а также параметры модифицированной гравитации μ_0, Σ_0 в параметризации DES. Параметры δ_0 и ρ_c были зафиксированы на значениях, полученных из галактических данных, поскольку при космологических плотностях $\rho \ll \rho_c$ их влияние сводится к постоянному усилению $G_{\text{eff}} \approx G(1+\delta_0)$, которое может быть переабсорбировано в перенормировку G. Мы проверили, что эволюция $G_{\text{eff}}(z)$ пренебрежимо мала и не влияет на результаты. Результаты (средние и 68% доверительные интервалы) приведены в таблице 1.

Таблица 1. Космологические параметры из MCMC-анализа

Параметр	Значение	Погрешность
Ω_m	0.300	± 0.022
H_0 (км/с/Мпк)	64.5	± 4.5
σ_8	0.795	± 0.028
μ_0	0.05	± 0.21
Σ_0	0.008	± 0.043

Эти значения хорошо согласуются с результатами Planck 2018 ($\Omega_m = 0.315$, $H_0 = 67.4$, $\sigma_8 = 0.811$) и ограничениями на модифицированную гравитацию из DES Y3 ($\mu_0 = 0.05 \pm 0.22$, $\Sigma_0 = 0.008 \pm 0.045$). Полученная оценка $H_0 = 64.5 \pm 4.5$ км/с/Мпк в пределах погрешностей согласуется со значением Planck и не обостряет существующее H_0-напряжение, оставаясь на стороне оценок по ранней Вселенной. Модель не даёт новых эффектов на космологических

масштабах, что является её особенностью: экранирование эффективно лишь при очень низких плотностях, характерных для галактик.

6. Заключение

Предложенная модель экранирования гравитации связывает воедино три масштаба – атомный, галактический и космологический – через небольшое число универсальных параметров. Основные результаты:

1. **Атомная калибровка** даёт фундаментальные константы Γ_0 и ℓ_0, которые с высокой точностью описывают энергии связи двухатомных молекул и кристалла кремния.
2. **Галактические кривые вращения** объясняются без привлечения тёмной материи с помощью универсального параметра $\delta_0 \approx 0.76$ и критической плотности $\rho_c \approx 8.5\cdot10^7 M_\odot/\text{кпк}^3$. Универсальность δ_0 подтверждается отсутствием корреляции с массой галактик.
3. **Обнаружено эмпирическое соотношение** между массой протона и микроскопическими параметрами модели, выражаемое через безразмерную константу $K = 4.52\times10^{-4}$. Её малость указывает на сильное подавление гравитации в атомных масштабах.
4. **Космологический анализ** подтверждает согласие модели с данными Planck, DESI, Pantheon+ и DES Y3; параметры модифицированной гравитации μ_0 и Σ_0 неотличимы от нуля в пределах погрешностей.
5. **Предсказания модели**:
   – Для карликовых сфероидальных галактик с поверхностной плотностью $\Sigma \sim 10 M_\odot/\text{пк}^2$ ожидаемое отклонение скорости на радиусе 1 кпк составляет $\sim 10\%$ по сравнению с барионной кривой.
   – В скоплениях галактик с центральной плотностью $\sim 10^{-24}$

кг/м³ эффект усиления гравитации частично подавлен, что может приводить к ослаблению гравитации на $0.5-1%$ относительно лабораторного значения.

– Первые галактики, наблюдаемые JWST при $z\sim10$, согласно модели, могут иметь массы на $20-30%$ выше предсказаний ΛCDM из-за усиления гравитации на ранних этапах.

– Лабораторные эксперименты на микрометровых масштабах: предсказываемый масштаб $r_c\approx1.5$ мкм может быть проверен с помощью оптических пинцетов [7] или атомных интерферометров [8]; на масштабах >1 мкм эффект пренебрежимо мал, что согласуется с существующими ограничениями [6].

Дальнейшие исследования должны быть направлены на улучшение численных методов подгонки всех галактик SPARC, теоретическое обоснование параметра K и поиск экспериментальных проявлений экранирования. Теоретическое обоснование модели и калибровка фундаментальных констант лагранжиана даны в работе [10] (статья 2), а проверяемые предсказания детализированы в [12] (статья 4). Все ключевые параметры сведены в Приложении А.

Приложение А: Справочник параметров модели

В данном приложении собраны все ключевые параметры, полученные в работе. Для каждого параметра приведено краткое определение, численное значение, погрешность, размерность и ссылка на соответствующий раздел.

Таблица А.1. Микроскопические параметры (атомный уровень)

Параметр	Обознач.	Определение	Значение	Погрешность	Размерность	Ссылка
«Голая» гравитационная постоянная	Γ_0	Фундаментальная константа взаимодействия в потенциале (1); имеет размерность гравитационной постоянной.	2.8×10^{29}	±10%	$\text{м}^3\text{кг}^{-1}\text{с}^{-2}$	Разд. 2
Длина экранирования (водород)	ℓ_0	Длина экранирования для атома водорода ($Z=1$), полученная из подгонки по 14 молекулам.	1.2×10^{-10} м	±10%	м	Разд. 2
Показатель степени	α	Показатель степени в зависимости $\ell(Z)=\ell_0 Z^{-\alpha}$.	0.31	±0.03	–	Разд. 2

Параметр	Обознач.	Определение	Значение	Погрешность	Размерность	Ссылка
Эмпирический параметр	K	Безразмерный параметр, связывающий массу протона с микроскопическими константами: $m_p = K \alpha^2 c^2 \ell_0/\Gamma_0$.	4.52×10^{-4}	±10%	–	Разд. 4
Характерная масса	M_Γ	Масса, связанная с Γ_0: $M_\Gamma = \sqrt{\hbar c/\Gamma_0}$.	1.06×10^{-27} кг	±5%	кг	Разд. 4

Таблица A.2. Макроскопические параметры (галактический уровень)

Параметр	Обознач.	Определение	Значение	Погрешность	Размерность	Ссылка
Параметр усиления	δ_0	Универсальный параметр усиления в модели $G_{\text{eff}}(\rho)=G[1+\delta_0 e^{-\rho/\rho_c}]$, полученный из подгонки кривых вращения 12 галактик SPARC.	0.76	±0.10	–	Разд. 3

Параметр	Обознач.	Определение	Значение	Погрешность	Размерность	Ссылка
Критическая плотность	ρ_c	Критическая плотность экранирования, полученная из той же подгонки.	$8.5\times10^7\M_\odot/\text{кпк}^3$	${}_{-1.0}^{+1.5}\times10^7$	$M_\odot/\text{кпк}^3$	Разд. 3
Масштаб экранирования	r_c	Предсказываемый масштаб экранирования в лабораторных условиях (оценка из ограничений на закон Ньютона).	1.5×10^{-6} м	–	м	[6]
Константа связи (скаляр)	α_0	Константа связи скалярного поля в галактических уравнениях (см. статью 2).	2×10^{-4}	–	(км/с)²·кпк·$M_\odot^{-1}$	Разд. 3
Константа связи (вектор)	α_ϕ	Константа связи векторного поля в галактических уравнениях (см. статью 2).	2×10^{-5}	–	(км/с)²·кпк·$M_\odot^{-1}$	Разд. 3
Эффективная масса поля	m	Эффективная масса поля на масштабах галактик, оценённая из ρ_c и других параметров.	0.1 кпк⁻¹ = 3.24×10^{-21} м⁻¹	–	м⁻¹	Разд. 3

Таблица A.3. Фундаментальные константы лагранжиана (планковские единицы)

Примечание: значения приведены в планковских единицах, где $M_{\text{Pl}} = \sqrt{\hbar c/G} = 1$, $\hbar = c = 1$. Они получены из калибровки по атомным и галактическим данным в статье 2 [10]. Параметры Λ и γ являются оценочными и требуют дальнейшего уточнения; они приведены для иллюстрации порядка величин.

Параметр	Обознач.	Определение	Значение (пл. ед.)	Примечание
Параметр потенциала	κ	Коэффициент в экспоненциальном потенциале $V(\phi)=\Lambda^4 e^{-\kappa\phi}$.	4.1×10^{64}	Безразмерен в пл. ед.; определяет крутизну потенциала.
Константа связи скалярного поля	β	Безразмерная константа связи скалярного поля с материей в лагранжиане.	6.0×10^{-59}	Характерна для моделей хамелеона.
Масштаб потенциала	Λ	Энергетический масштаб потенциала; оценочное значение из атомной длины.	$\sim 1.8\times10^{-45}$	Соответствует энергии $\sim 10^{-33}$ эВ (требует проверки).
Константа связи векторного поля	γ	Безразмерная константа связи векторного поля с током материи.	$\sim 3.8\times10^{51}$	Огромное значение компенсируется множителем $1/(M_{\text{Pl}}L)$.
Масса векторного поля	m_A	Масса векторного поля (аналог массы Прока); предполагается близкой к m.	$\sim 5\times10^{-56}$	В планковских единицах; соответствует $m_A \sim m$ в обычных единицах.

Таблица A.4. Космологические параметры (из MCMC)

Параметр	Обознач.	Определение	Значение	Погрешность	Размерность	Ссылка
Плотность материи	Ω_m	Относительная плотность материи во Вселенной.	0.300	±0.022	–	Разд. 5
Постоянная Хаббла	H_0	Современное значение параметра Хаббла.	64.5	±4.5	км/с/Мпк	Разд. 5
Амплитуда флуктуаций	σ_8	Амплитуда флуктуаций материи на масштабе $8h^{-1}$ Мпк.	0.795	±0.028	–	Разд. 5
Параметр МГ	μ_0	Параметр модифицированной гравитации в параметризации DES.	0.05	±0.21	–	Разд. 5
Параметр МГ	Σ_0	Второй параметр модифицированной гравитации.	0.008	±0.043	–	Разд. 5

A.5. Данные и код

Исходные данные (таблицы SPARC, молекулярные данные, результаты MCMC) и программный код для воспроизведения расчётов доступны в репозитории: [GitHub ссылка будет добавлена]. При использовании данных просьба ссылаться на настоящую статью.

Литература к статье 1

1. Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters // Astronomy & Astrophysics. – 2020. – Vol. 641. – P. A6.
2. Lelli F., McGaugh S.S., Schombert J.M. SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies // The Astronomical Journal. – 2016. – Vol. 152, No. 6. – P. 157.
3. DESI Collaboration. DESI DR2 BAO measurements and cosmological implications // arXiv:2503.xxxxx. – 2025.
4. Scolnic D. et al. The Pantheon+ Type Ia Supernova Sample // The Astrophysical Journal. – 2022. – Vol. 938, No. 2. – P. 113.
5. DES Collaboration. Dark Energy Survey Year 3 results: Cosmological constraints from galaxy clustering and weak lensing // Physical Review D. – 2023. – Vol. 107, No. 8. – P. 083504.
6. Kapner D.J. et al. Tests of the gravitational inverse-square law below the dark-energy length scale // Physical Review Letters. – 2007. – Vol. 98, No. 2. – P. 021101.
7. Geraci A.A. et al. Towards searching for new physics with levitated spheres // Physical Review D. – 2010. – Vol. 82, No. 3. – P. 031101.
8. Hamilton P. et al. Atom interferometry for detecting dark energy // Physical Review Letters. – 2015. – Vol. 114, No. 10. – P. 100405.
9. Khoury J., Weltman A. Chameleon cosmology // Physical Review D. – 2004. – Vol. 69, No. 4. – P. 044026.
10. Дубина Н.Н. Финслерова геометрия и механизм экранирования // Препринт. – 2026. – Статья 2 цикла.
11. Дубина Н.Н. Масса протона и фундаментальные константы гравитации // Препринт. – 2026. – Статья 3 цикла.
12. Дубина Н.Н. Проверяемые предсказания двухслойной модели гравитации // Препринт. – 2026. – Статья 4 цикла.